DATA WAREHOUSE

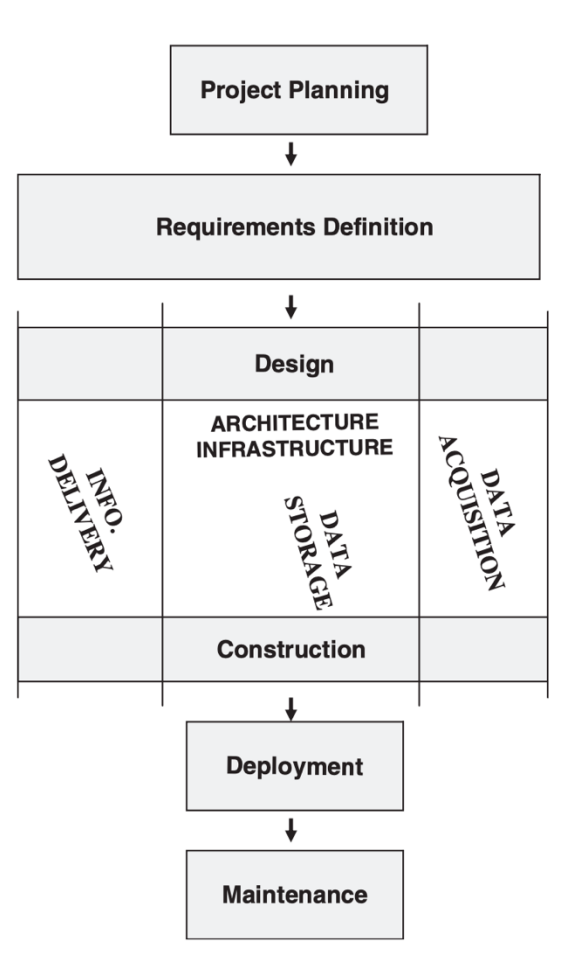
Week 3

Weny M. Rahmawati

Tujuan pembelajaran

- Mahasiswa mampu menjelaskan desain data warehouse secara logical dan fisik
- Mahasiswa mampu menjelaskan partisi table pada data warehouse

Fase Pengembangan Data Warehouse



Sumber: Ponniah, P., Data Warehousing Fundamentals: A Comprehensive Guide for IT Professionals, 2010.

- Perencanaan projek : menetapkan tujuan, sasaran dan harapan pengguna data warehouse. Seluruh pemangku kepentingan harus mensuport pengembangan data warehouse sampai selesai
- Definisi kebutuhan: mengetahui kebutuhan bisnis dan sumber data yang akan digunakan
- Desain data warehouse: membuat desain untuk informasi yang akan disimpan di data warehouse berdasarkan hasil definisi kebutuhan
- Konstruksi data warehouse: persiapan hardware dan software
- Deployment: melakukan load data warehouse pada pengguna
- Pemeliharaan data warehouse: melakukan monitoring data warehouse dan memastikan kinerja data warhouse yang optimal

DEFINISI KEBUTUHAN

Langkah Definisi Kebutuhan Data Warehouse

- Identifikasi bisnis proses

  Bisnis proses mewakili aktivitas yang dilakukan oleh organisasi (pemesanan, pembayaran, pengiriman, dll)

- Menentukan level granularity

  Granularity merupakan level detail dari sebuah unit data pada data warehouse. Semakin detail data, tingkat granularitynya semakin rendah.

Cth: high level detail~low level granularity => detail setiap panggilan telp dlm 1 bulan

low level detail~high level granularity => ringkasan telpon yang dibuat dlm 1 bulan

- Mengidentifikasi dimensi

  data multidimensi adalah data berupa fakta yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dimensi

- Mengidentifikasi fakta

  fakta disini maksudnya adalah ukuran dari peristiwa (missal penjualan) dan biasanya berupa angka. Cth: kuantitias, harga, pendapatan kotor, dll

Data Multidimensi

Marketing Vice President

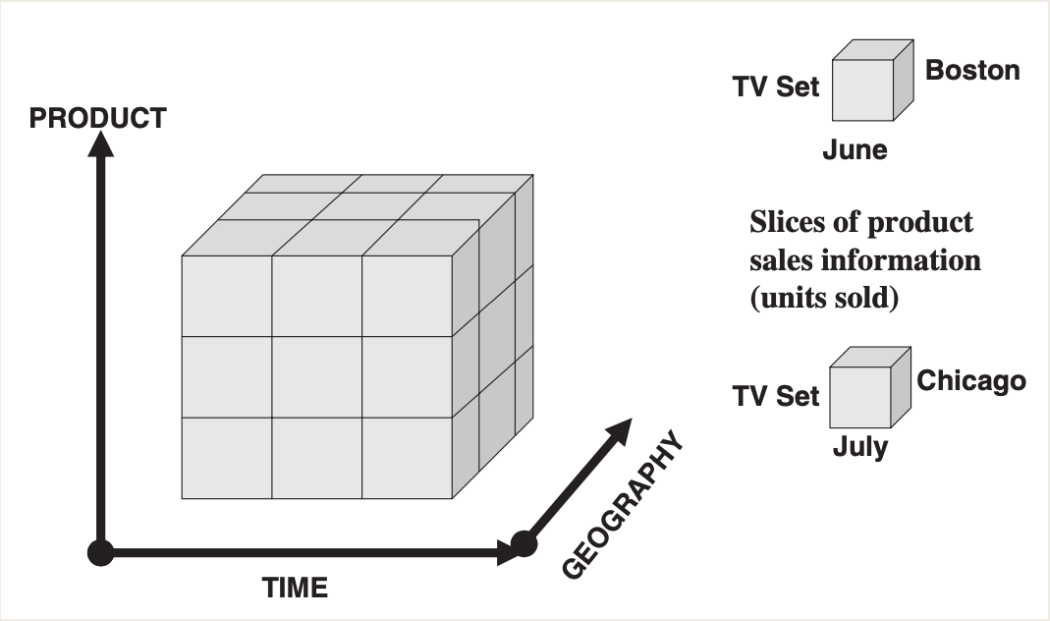
How much did my new product generate
month by month, in the southern division, by customer demographic, by sales office, relative to the previous version, and compared to plan?

Marketing Manager

Give me sales statistics
by products, summarized by product categories, daily, weekly, and monthly, by sale districts, by distribution channels.

Financial Controller

Show me expenses
listing actual vs budget, by months, quarters, and annual, by budget line items, by district, division, summarized for the whole company.



Sumber: Ponniah, P., Data Warehousing Fundamentals: A Comprehensive Guide for IT Professionals, 2010.

Data Multidimensi

- Jika dimensi yang diinginkan lebih dari 3, maka bisa menggunakan information package sebagai hasil dari definisi kebutuhan.
- Information package mendefinisikan kebutuhan bisnis dalam data warehouse dalam bentuk tabel

Information Subject: Automaker Sales

Dimensions

Hierarchies/Categories

Time	Product	Payment Method	Customer Demo-graphics	Dealer	
Year	Model Name	Finance Type	Age	Dealer Name	
Quarter	Model Year	Term (Months)	Gender	City	
Month	Package Styling	Interest Rate	Income Range	State	
Date	Product Line	Agent	Marital Status	Single Brand Flag	
Day of Week	Product Category		House-hold Size	Date First Operation	
Day of Month	Exterior Color		Vehicles Owned		
Season	Interior Color		Home Value		
Holiday Flag	First Year		Own or Rent		
Facts: Actual Sale Price, MSRP, Options Price, Full Price, Dealer Add-ons, Dealer Credits, Dealer Invoice, Down Payment, Proceeds, Finance					

Sumber: Ponniah, P., Data Warehousing Fundamentals: A Comprehensive Guide for IT Professionals, 2010.

Contoh studi kasus

- BigBook, Inc. is a large book distributor with domestic and international distribution channels. The company orders from publishers and distributes publications to all the leading booksellers. Initially, you want to build a data warehouse to analyze shipments that are made from the company's many warehouses. Determine the metrics or facts and the business dimensions. Prepare an information package diagram (Sumber: Ponniah, P., Data Warehousing Fundamentals: A Comprehensive Guide for IT Professionals, 2010).

- Analisis dimensi: waktu, buku, toko buku, Gudang buku
- Analisis fakta: jumlah buku yang terkirim

Information package distributor buku

Waktu	Gudang	Toko Buku	Buku
Tahun	NamaGudang	NamaToko	ISBN
Kuartal	Kota	Kota	Penulis
Bulan	Negara	Negara	Penerbit
			Kota
			Negara

- Untuk melakukan Analisa bisa secara drill-down atau roll-up. Misal ingin mengetahui buku yang dikirim ke toko buku “ABC” disurabaya

DESAIN DATA WAREHOUSE

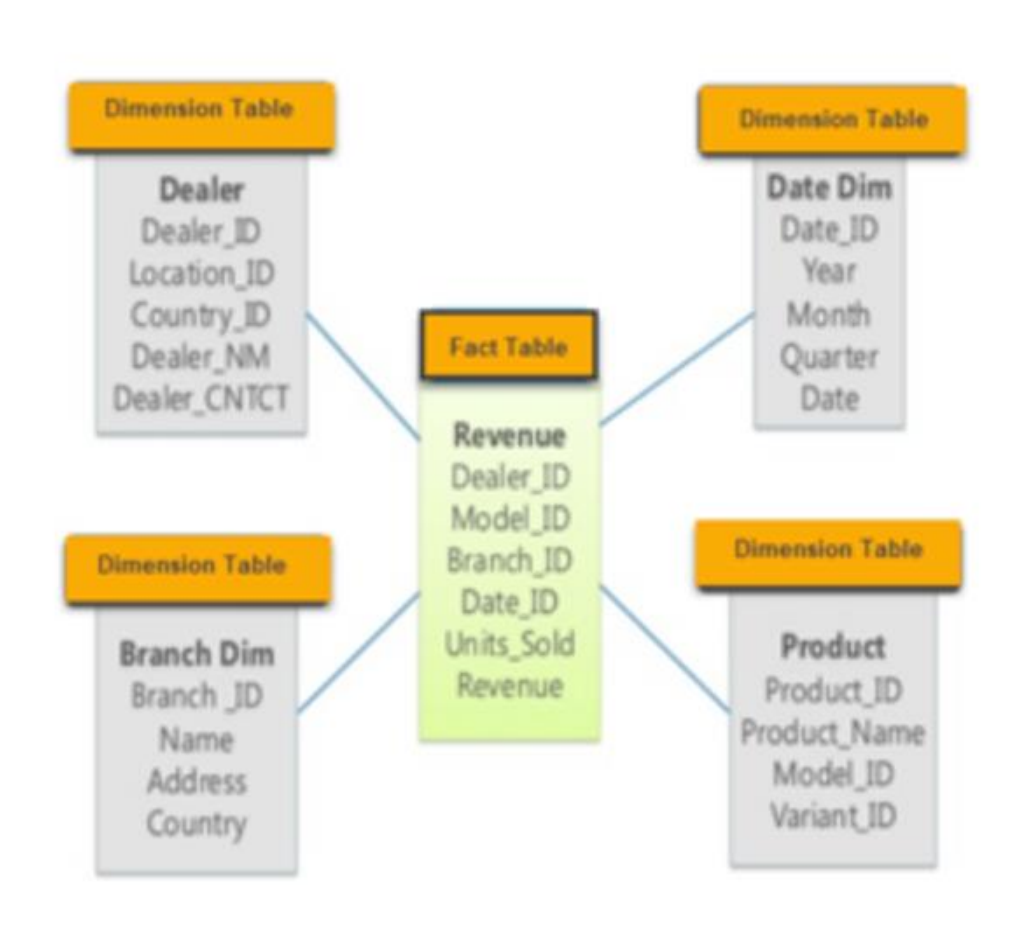
Tahapan desain data warehouse

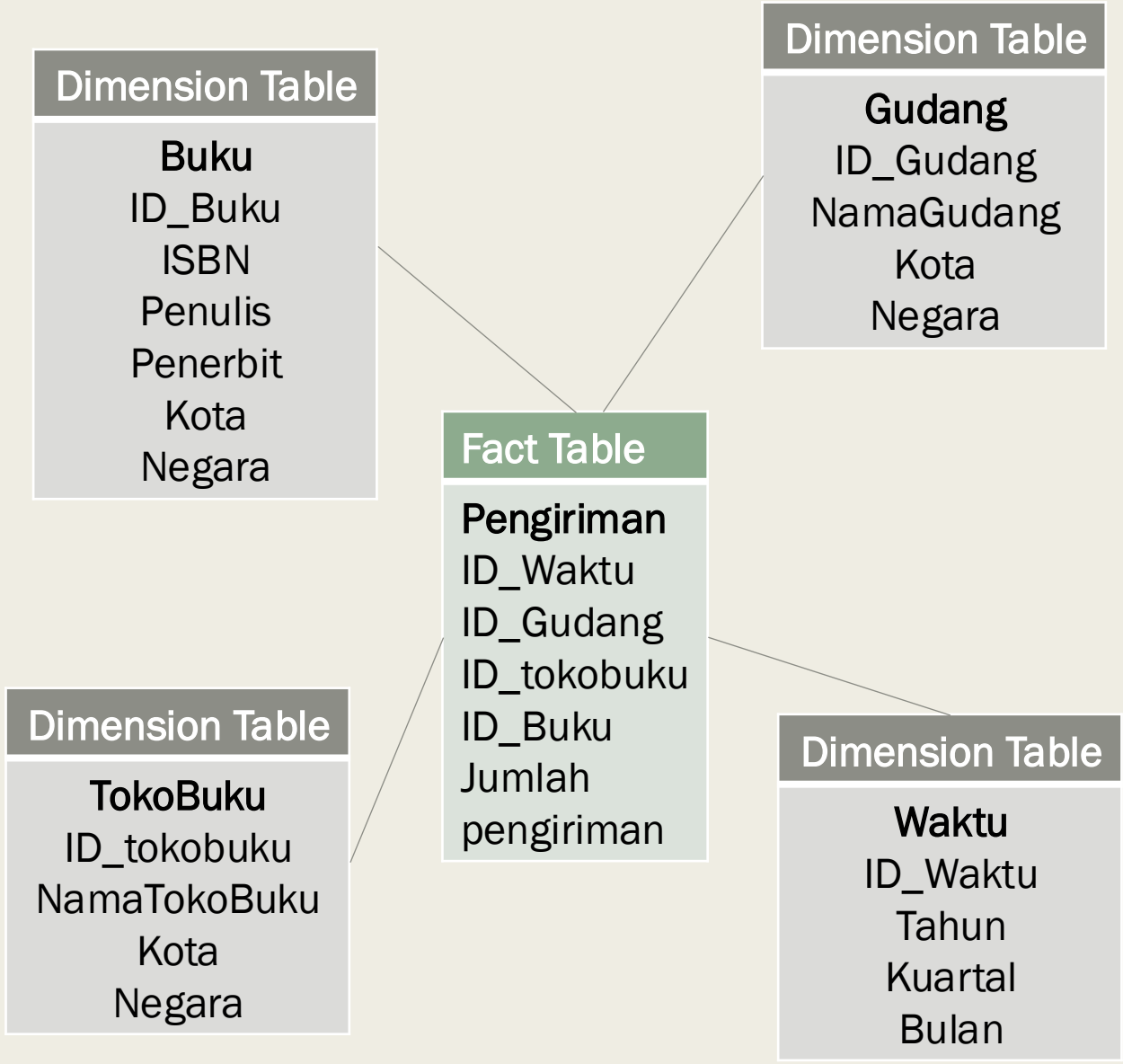
- Logical desain
  - *Entitas*
  - *Relasi*
  - *Atribut*
  - *Identifier unik*
- Physical desain
  - *Table*
  - *integrity constraint*
  - *Kolom*
  - *Indeks*
  - *Materialized view*

Logical Desain

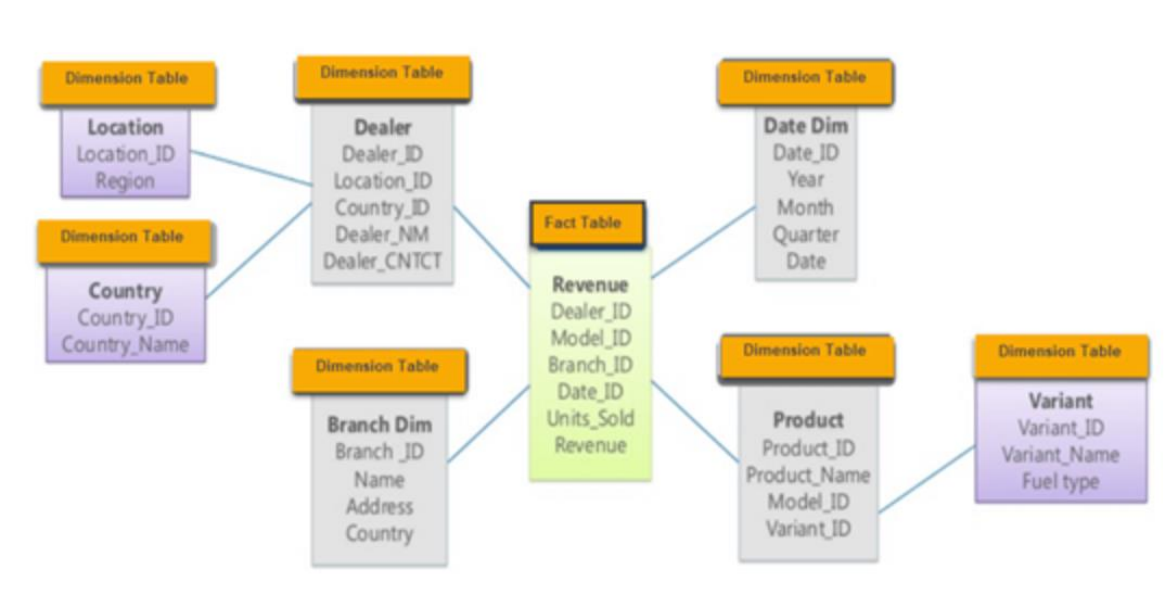
- Logical desain dapat digambarkan dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ERD).
- Dalam memodelkan fakta dan dimensi dapat menggunakan 3 skema
  - *Star Schema*
  - *Snowflake Schema*
  - *Fact constellation Schema (skema galaxy)*

Star Schema


Dimension Table
Dealer
Dealer_ID
Location_ID
Country_ID
Dealer_NM
Dealer_CNTCT
Dimension Table
Date Dim
Date_ID
Year
Month
Quarter
Date
Fact Table
Revenue
Dealer_ID
Model_ID
Branch_ID
Date_ID
Units_Sold
Revenue
Dimension Table
Branch Dim
Branch _ID
Name
Address
Country
Dimension Table
Product
Product_ID
Product_Name
Model_ID
Variant_ID


Dimension Table
Buku
ID_Buku
ISBN
Penulis
Penerbit
Kota
Negara
Dimension Table
Gudang
ID_Gudang
NamaGudang
Kota
Negara
Fact Table
Pengiriman
ID_Waktu
ID_Gudang
ID_tokobuku
ID_Buku
Jumlah
pengiriman
Dimension Table
TokoBuku
ID_tokobuku
NamaTokoBuku
Kota
Negara
Dimension Table
Waktu
ID_Waktu
Tahun
Kuartal
Bulan

Snowflake Schema



Dimension Table

Penerbit
ID_Penerbit
Penerbit
Kota
Negara

Dimension Table

Buku
ID_Buku
ISBN
Penulis
ID_Penerbit

Dimension Table

TokoBuku
ID_tokobuku
NamaTokoBuku
Kota
Negara

Fact Table

Pengiriman
ID_Waktu
ID_Gudang
ID_tokobuku
ID_Buku
Jumlah
pengiriman

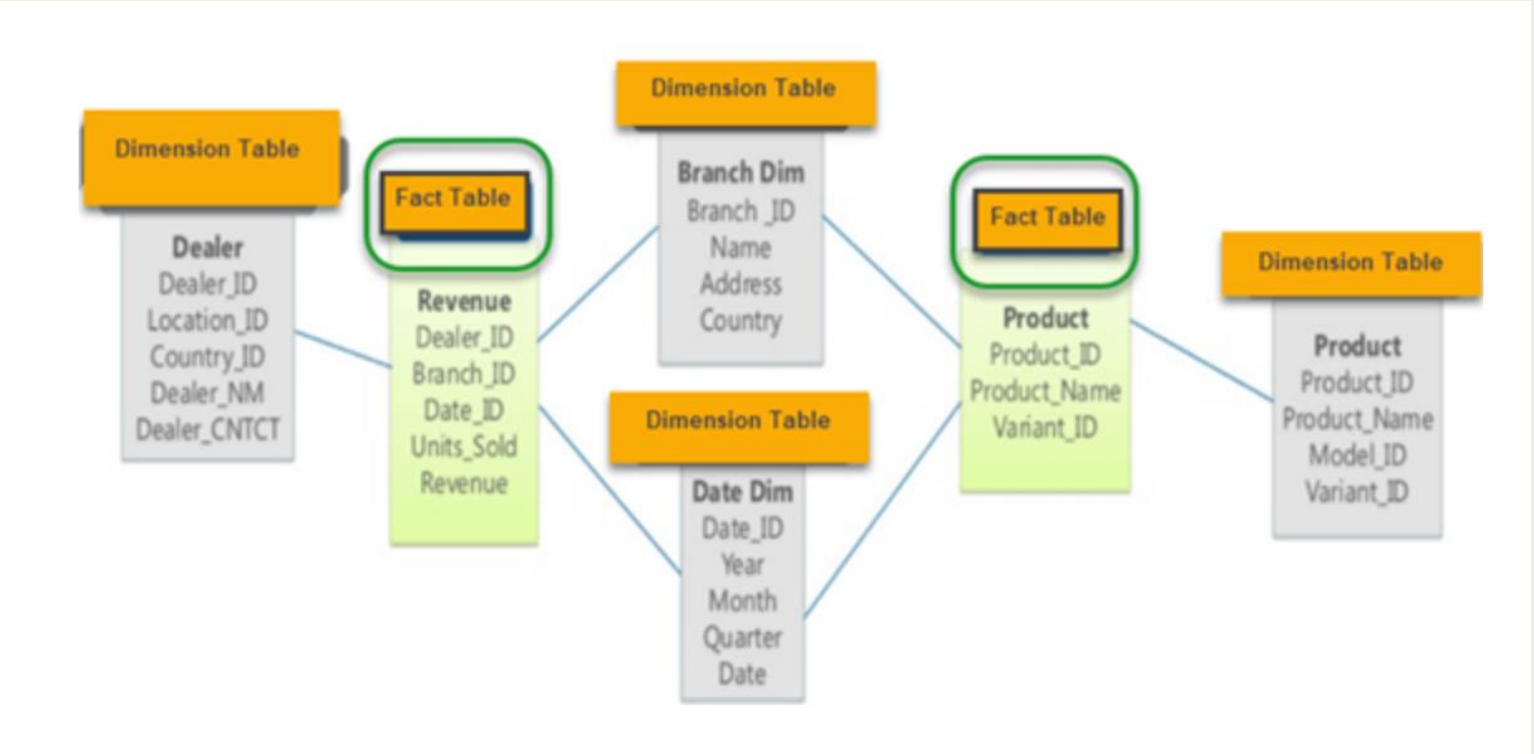
Dimension Table

Gudang
ID_Gudang
NamaGudang
Kota
Negara

Dimension Table

Waktu
ID_Waktu
Tahun
Kuartal
Bulan

Fact Constellation Schema



TUGAS !

- Silahkan mendiskusikan projek yang akan dibuat dengan teman sekelompok.
- Buat Desain databasenya dulu sesuai kaidah pembuatan erd yang benar.
- Tentukan proses bisnis yang akan dicapai.
- Desain rencana data warehouse sesuai yang telah dipelajari.

Physical Design

Membuat ERD menjadi bentuk Physical Data Model (PDM) yang kemudian dikonversi menjadi Data Definition Language (DDL),membuat buffer pool dan table space, mengimplementasikan DDL dan strategi partisi table untuk optimasi.

Pembuatan primary key pada fact tabel

Ada 3 cara membuat primary key pada fact table:

1. Single compound PK: satu primary key yg terdiri dari kumpulan PK dari table dimensi sehingga Panjang PK fact table sama dengan total panjang PK dimension table

2. Concatenated PK: PK dari fact table merupakan gabungan foreign key dari dimension table

3. Generated PK: PK dibuat sendiri tanpa pengaruh dari PK dimensional table.

Fact Table dengan single compound PK **Pengiriman**
ID_Pengiriman (Idwaktu+Idgudang+Idtokobuku+Idbuku) ID_Waktu ID_Gudang ID_tokobuku ID_Buku Jumlah pengiriman

Fact Table dengan concatenated PK **Pengiriman**
ID_Waktu **ID_Gudang** **ID_tokobuku** **ID_Buku** Jumlah pengiriman

Fact Table dengan generated PK **Pengiriman**
ID_Pengiriman (Autogenerate) ID_Waktu ID_Gudang ID_tokobuku ID_Buku Jumlah pengiriman

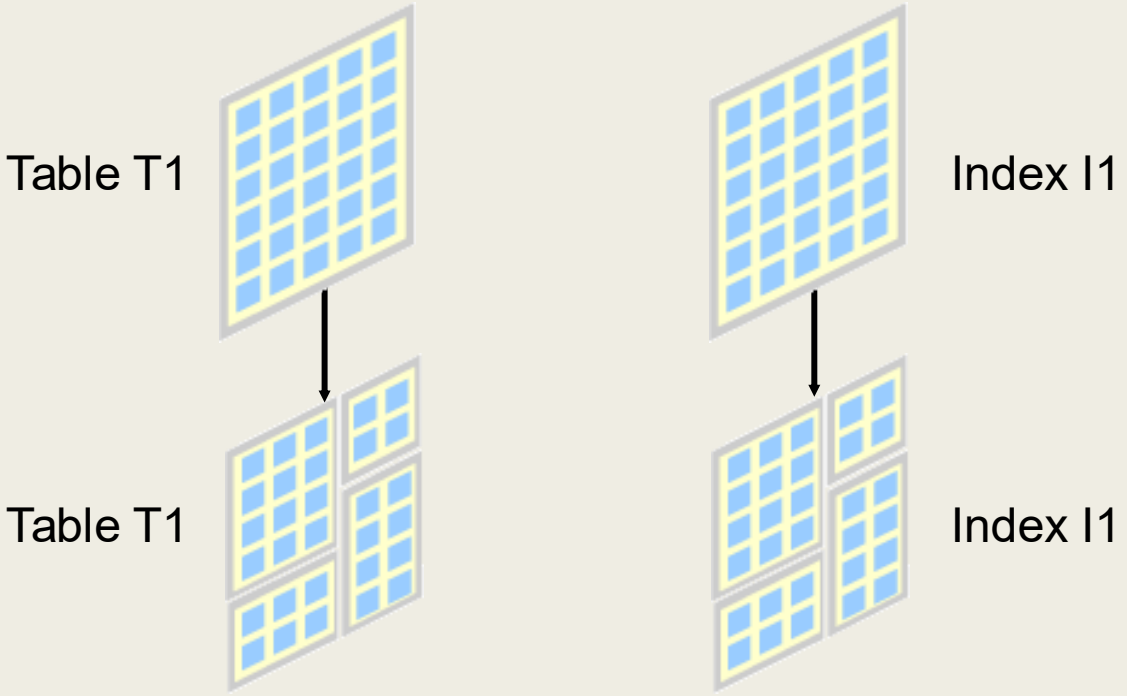
Buffer pool dan table space

- Buffer pool merupakan area dalam memori untuk penyimpanan sementara dalam pengelolaan data base sebelum masuk pada disk.
- Table space merupakan tempat penyimpanan yang berisi table, indeks dan objek lain
- Dalam sebuah database dapat terdiri dari beberapa tablespace.
- Sebah table space dapat mneyimpan beberapa table

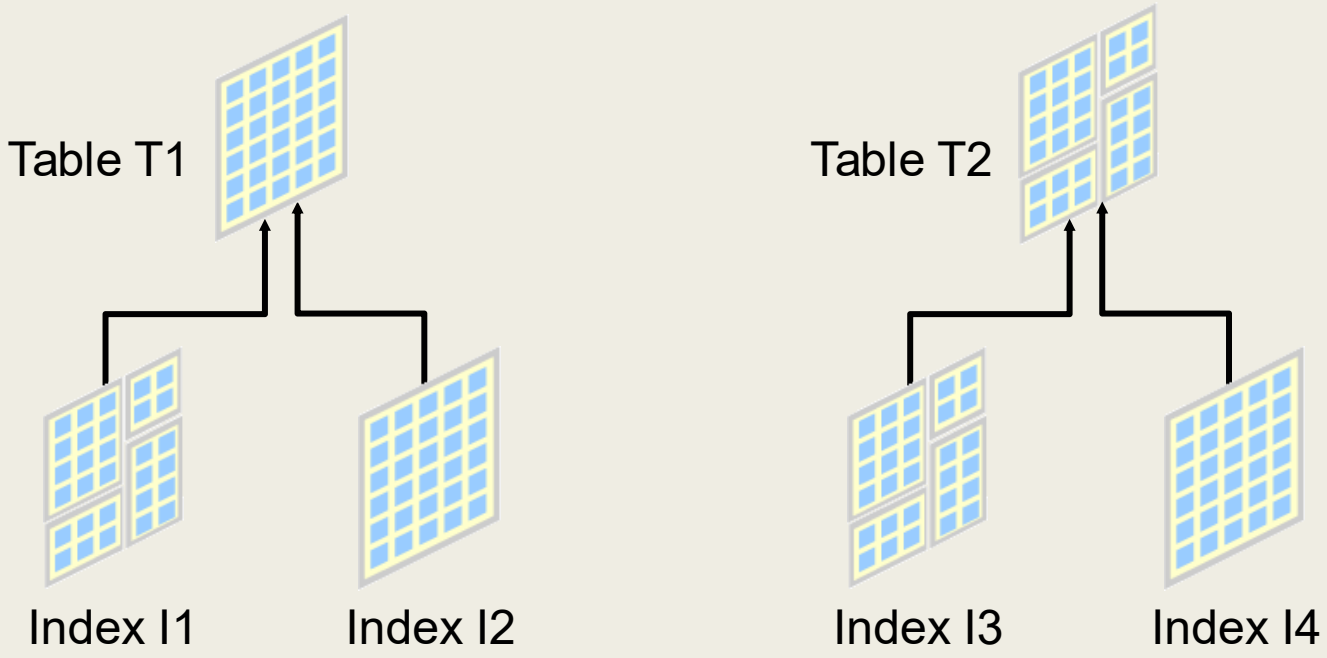
Partisi tabel

- Tabel partisi membagi data-data yang disimpan dalam table ke dalam beberapa penyimpanan.
- Partisi table dapat didasarkan pada salah satu kolom table. Misalnya berdasarkan kolom waktu dibagi menjadi 2 partisi, partisi pertama utk th 2020, dan partisi kedua untuk th 2021.
- Partisi table dapat dilakukan dengan perintah “PARTITION BY” Ketika melakukan create table

Partisi table dan index



Partisi tabel dan index



Slowly Changing Dimensions

Merupakan perubahan yang terjadi pada table dimensi yang terjadi pada rentang waktu yang relative lama. Ada beberapa type SCD yang dapat dipilih sesuai kebutuhan bisnis.

Tipe-tipe SCD oleh Kimball:

1. Type 0
2. Type 1
3. Type 2
4. Type 3
5. Type 4
6. Type 6

Slowly Changing Dimensions (type 0)

Tipe ini bisa juga disebut sebagai metode pasif. Karena kemungkinan perubahannya hamper 0%. Jika terjadi perubahan kemungkinan hanya akan dioverwrite. Contoh: Tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, golongan darah

Slowly Changing Dimensions (type 1)

Perubahan yang terjadi pada SCD tipe ini tidak menyimpan data sebelumnya. Apabila terjadi perubahan maka langsung di overwrite pada data lama.

ID	Nama	Alamat
D01	Sheila	~~Surabaya~~ Jakarta
D02	Bagas	Depok

Sebelum update

ID	Nama	Alamat
D01	Sheila	Surabaya
D02	Bagas	Depok

Setelah update

ID	Nama	Alamat
D01	Sheila	Jakarta
D02	Bagas	Depok

Slowly Changing Dimensions (type 2)

Perubahan yang terjadi pada SCD tipe ini menambahkan row baru. Apabila terjadi perubahan maka row baru akan ditambahkan. Pada type ini kolom ditambahkan start, end, dan status.

Sebelum update

ID	Nama	Alamat	Start_date	End_date	Current_flag
D01	Sheila	Surabaya	05-05-2000	31-12-9999	True
D02	Bagas	Depok	06-05-2000	31-12-9999	True

Setelah update

ID	Nama	Alamat	Start_date	End_date	Current_flag
D01	Sheila	Surabaya	05-05-2000	01-01-2023	False
D02	Bagas	Depok	06-05-2000	31-12-9999	True
D03	Sheila	Jakarta	02-01-2023	31-12-9999	True

Slowly Changing Dimensions (type 3)

Perubahan yang terjadi pada SCD tipe ini mengganti nilai pada atribut lama dan atribut prev baru. SCD type ini menambahkan atribut prev atribut yang kemungkinan terjadi perubahan

Sebelum update

ID	Nama	Alamat	Prev_alamat
D01	Sheila	Surabaya	null
D02	Bagas	Depok	null

Setelah update

ID	Nama	Alamat	Prev_alamat
D01	Sheila	Jakarta	Surabaya
D02	Bagas	Depok	null

Slowly Changing Dimensions (type 4)

- Perubahan yang terjadi pada SCD tipe ini menggunakan history table yang terpisah dari table utama. Tabel utama hanya menyimpan data saat ini. Atribut pada table histori sama dengan atribut table utama dengan ditambahkan start dan end date.

Sebelum update

ID	Nama	Alamat
D01	Sheila	Surabaya
D02	Bagas	Depok

Setelah update

ID	Nama	Alamat
D01	Sheila	Jakarta
D02	Bagas	Depok

Tabel history

ID	Nama	Alamat	Start_date	End_date
D01	Sheila	Surabaya	05-05-2000	01-01-2023
D01	Sheila	Jakarta	02-01-2023	31-12-9999

Slowly Changing Dimensions (type 6)

- Perubahan yang terjadi pada SCD tipe ini menggunakan gabungan dari type 1, 2, dan 3.

Original row in Product dimension:

Product Key	SKU (NK)	Product Description	Historic Department Name	Current Department Name	Row Effective Date	Row Expiration Date	Current Row Indicator
12345	ABC922-Z	IntelliKidz	Education	Education	2012-01-01	9999-12-31	Current

Rows in Product dimension following first department reassignment:

Product Key	SKU (NK)	Product Description	Historic Department Name	Current Department Name	Row Effective Date	Row Expiration Date	Current Row Indicator
12345	ABC922-Z	IntelliKidz	Education	Strategy	2012-01-01	2012-12-31	Expired
25984	ABC922-Z	IntelliKidz	Strategy	Strategy	2013-01-01	9999-12-31	Current

Rows in Product dimension following second department reassignment:

Product Key	SKU (NK)	Product Description	Historic Department Name	Current Department Name	Row Effective Date	Row Expiration Date	Current Row Indicator
12345	ABC922-Z	IntelliKidz	Education	Critical Thinking	2012-01-01	2012-12-31	Expired
25984	ABC922-Z	IntelliKidz	Strategy	Critical Thinking	2013-01-01	2013-02-03	Expired
31726	ABC922-Z	IntelliKidz	Critical Thinking	Critical Thinking	2013-02-04	9999-12-31	Current

- Kimball, R & Ross, M. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modelling, 2013, John Wiley and Son Inc. (3rd edition)
- Niken Hendrakusuma, dkk, Data Warehouse, 2019, UB Press
- https://mti.binus.ac.id/2018/05/21/slowly-changing-dimension-pada-data-warehouse/
- https://www.kimballgroup.com/2013/02/design-tip-152-slowly-changing-dimension-types-0-4-5-6-7/

TERIMA KASIH

See you next week ^.^